



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년03월03일

(11) 등록번호 10-2222205

(24) 등록일자 2021년02월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

F24F 3/16 (2021.01) A61L 2/22 (2006.01)

A61L 9/14 (2006.01) F24F 3/14 (2006.01)

F24F 6/12 (2006.01)

(52) CPC특허분류

F24F 8/10 (2021.01)

A61L 2/22 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2020-0157722

(22) 출원일자 2020년11월23일

심사청구일자 2020년11월23일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020200009260 A*

JP2007212125 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

블루엔 유한회사

광주광역시 서구 금부로 85 (금호동)

(72) 발명자

정영우

광주광역시 서구 풍암순환로 183, 101동 111호 (풍암동, 풍암우미아파트)

정윤재

광주광역시 서구 화정로138번길 37-1 (화정동)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

임상엽, 이장주, 권정기

전체 청구항 수 : 총 5 항

심사관 : 이종경

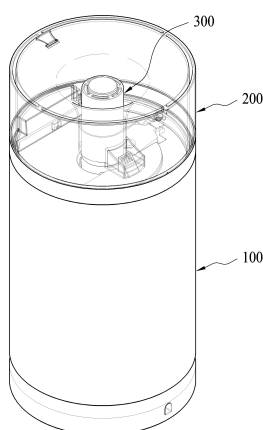
(54) 발명의 명칭 가습 살균 공기 정화기

(57) 요약

본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기는, 외부로부터 유입된 공기가 정화 필터부를 통해 정화된 후 상기 외부로 배출되도록 하는 공기 정화 모듈; 상기 공기 정화 모듈과 연결되며, 미리 저장된 물을 이용하여 미세 물방울을 분사시키기 위한 가습 모듈; 및 상기 미리 저장된 물과 레독스(redox) 반응을 통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 레독스 반응 모듈;을 포함하며, 상기 OH 라디칼은, 상기 가습 모듈에 의해 분사되는 상기 미세 물방울에 함유되어 상기 외부로 분사되는 것을 특징으로 할 수 있다.

대표도 - 도1

1000



(52) CPC특허분류

A61L 9/14 (2013.01)

F24F 3/14 (2021.01)

F24F 6/12 (2013.01)

F24F 8/24 (2021.01)

F24F 2221/36 (2013.01)

(72) 발명자

차현욱

경상남도 창원시 의창구 창원천로94번길 19, 103동
4001호 (대원동, 더시티세븐 자이)

이송민

서울특별시 강서구 강서로5가길 50, 801호(화곡동,
일현세일아파트)

명세서

청구범위

청구항 1

외부로부터 유입된 공기가 정화 필터부를 통해 정화된 후 상기 외부로 배출되도록 하는 공기 정화 모듈;

상기 공기 정화 모듈과 연결되며, 미리 저장된 물을 이용하여 미세 물방울을 분사시키기 위한 가습 모듈; 및

상기 미리 저장된 물과 레독스(redox) 반응을 통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 레독스 반응 모듈;을 포함하며,

상기 가습 모듈은,

소정의 공간을 제공하여 상기 미리 저장된 물을 저장하기 위한 물탱크부, 및 상기 물탱크부가 안착되면 상기 물탱크부에 저장된 상기 미리 저장된 물이 유출되어 상기 레독스 반응 모듈과 상기 레독스(redox) 반응이 가능토록 하는 안착부를 구비하며,

상기 OH 라디칼은,

상기 가습 모듈에 의해 분사되는 상기 미세 물방울에 함유되어 상기 외부로 분사되는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 레독스 반응 모듈은,

상기 레독스(redox) 반응을 하기 위한 레독스 필터부를 포함하고, 상기 가습 모듈에 착탈 가능하게 장착되며,

상기 레독스 반응 모듈은,

상기 레독스 필터부가 은닉된 상태로 상기 가습 모듈에 장착된 상태에서, 사용자에 의해 가해지는 외력에 의해, 상기 레독스 필터부가 상기 미리 정해진 물에 노출되어 상기 레독스(redox) 반응을 일으키도록 하는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 레독스 반응 모듈은,

상기 가습 모듈에 장착되기 위한 장착부, 상기 장착부에 연결되는 내부 프레임부, 상기 내부 프레임부의 내부에 위치하여 상기 가습 모듈에 의한 상기 미세 물방울의 이동 통로를 제공하는 유로부, 상기 유로부와 상기 내부 프레임부의 사이에 위치하여 상기 레독스(redox) 반응을 하기 위한 레독스 필터부, 및 상기 내부 프레임부와 상기 레독스 필터부를 커버하기 위한 외부 프레임부를 구비하는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 외부 프레임부는,

상기 장착부가 상기 가습 모듈에 장착된 상태에서, 사용자에 의해 가해지는 외력에 의해, 상기 내부 프레임부를

기준으로 상측으로 이동되어, 상기 레독스 필터부를 상기 미리 저장된 물에 노출되도록 하는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 5

제3항에 있어서,

상기 유로부는,

상기 미세 물방울이 이동하는 방향을 따라 수평 방향으로의 단면적이 감소하다가 다시 증가되도록 하여 상기 미세 물방울의 분사 속도를 향상시키는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 6

삭제

청구항 7

◆청구항 7은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제1항에 있어서,

상기 가습 모듈은,

상기 물탱크로부터 유출되는 상기 미리 저장된 물과 접촉되어 상기 미세 물방울을 생성시키는 초음파 진동부를 구비하며,

상기 초음파 진동부는,

상기 안착부에 장착되는 상기 레독스 반응 모듈의 하부에 위치하여, 상기 OH 라디칼이 상기 미세 물방울에 함유되어 상기 외부로 분사되도록 하는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 8

◆청구항 8은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제1항에 있어서,

상기 안착부는,

상기 공기 정화 모듈에 의해 정화된 공기가 통과하기 위한 공기통과홀을 구비하며,

상기 물탱크부는,

상기 안착부에 안착되면, 상기 공기통과홀과 연통되어 상기 정화된 공기가 외부로 배출되도록 하는 공기배출홀을 구비하는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

청구항 9

◆청구항 9은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제8항에 있어서,

상기 공기배출홀은,

상기 물탱크부의 외주 측에 위치하여, 배출되는 상기 정화된 공기의 유동에 의해 공기 중으로의 상기 OH 라디칼이 함유된 상기 미세 물방울의 확산이 유도되도록 하는 것을 특징으로 하는 가습 살균 공기 정화기.

발명의 설명

기술 분야

- [0001] 본 발명은 가습 살균 공기 정화기에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 공기 정화 기능과 가습 살균 기능이 동시에 구현되는 가습 살균 공기 정화기에 관한 것이다.

배경 기술

- [0003] 공기정화기(공기청정기)는 실내 공간의 공기를 흡입한 후 필터에 의해 먼지 또는 오염물질을 제거한 후 정화된 공기를 토출하는 장치이며, 먼지와 세균 또는 오염물질의 제거 방식에 따라서 다양하게 구성될 수 있다.
- [0004] 그리고, 가습기는 실내 공간의 습도를 적정 습도로 유지하기 위한 것으로 원심 분무식과, 초음파 방식, 전열식 등 다양한 방식이 존재한다.
- [0005] 최근에는 한국공개특허 제10-2017-0051276호에 개시된 바와 같이 공기정화기의 정화 기능과 가습기의 가습 기능이 동시에 구현되는 가습공기청정기가 개발되고 있는 추세이다.
- [0006] 최근에 개발되고 있는 가습공기청정기는 단순히 종래의 정화 기능과 가습 기능을 하나의 장치로 구현하였을 뿐, 코로나 19와 같은 전염병의 확산을 방지하는 데는 아무런 도움을 주지 못하고 있다.
- [0007] 코로나 19와 같은 전염병은 인체에 유해한 바이러스에 의해 확산되게 되며, 확산을 저지하기 위해 국가적인 차원 및 지방자치단체 차원에서 방역 작업을 하고 있다.
- [0008] 그러나, 상기와 같은 방역 작업은 인체에 영향을 주는 살균제를 사용한다는 문제가 있으며, 방역 작업에도 불구하고 가정 및 회사와 같은 실내 공간을 정기적으로 살균하는데 까지는 한계가 있다.
- [0009] 따라서, 가정이나 회사와 같은 실내 공간에 필수적으로 사용하고 있는 공기청정기, 가습기 및 가습공기청정기 등에 인체에 유해한 바이러스의 살균 기능을 부가하여 인체에 유해한 바이러스의 확산을 미연에 방지할 수 있는 기술에 대한 연구 개발이 시급한 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 본 발명의 목적은 실내 공간의 공기 정화 기능과 가습 기능이 동시에 구현되도록 하고, 이 과정에서 실내에 존재하는 인체에 유해한 바이러스 등이 살균되도록 하는 가습 살균 공기 정화기를 제공하는 것이다.
- [0012] 본 발명이 해결하고자 하는 과제가 상술한 과제로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 과제들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

- [0014] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기는, 외부로부터 유입된 공기가 정화 필터부를 통해 정화된 후 상기 외부로 배출되도록 하는 공기 정화 모듈; 상기 공기 정화 모듈과 연결되며, 미리 저장된 물을 이용하여 미세 물방울을 분사시키기 위한 가습 모듈; 및 상기 미리 저장된 물과 레독스(redox) 반응을 통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 레독스 반응 모듈;을 포함하며, 상기 OH 라디칼은, 상기 가습 모듈에 의해 분사되는 상기 미세 물방울에 함유되어 상기 외부로 분사되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0015] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 레독스 반응 모듈은, 상기 가습 모듈에 착탈 가능하게 장착되며, 상기 가습 모듈에 장착된 상태에서 외력에 의한 상태 변화에 의해 상기 레독스(redox) 반응을 하기 위한 레독스 필터부가 상기 미리 저장된 물에 노출되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0016] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 레독스 반응 모듈은, 상기 가습 모듈에 장착되기 위한 장착부, 상기 장착부에 연결되는 내부 프레임부, 상기 내부 프레임부의 내부에 위치하여 상기 가습 모듈에 의한 상기 미세 물방울의 이동 통로를 제공하는 유로부, 상기 유로부와 상기 내부 프레임부의 사이에 위치하여 상기 레독스

(redox) 반응을 하기 위한 레독스 필터부, 및 상기 내부 프레임부와 상기 레독스 필터부를 커버하기 위한 외부 프레임부를 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 외부 프레임부는, 상기 장착부가 상기 가습 모듈에 장착된 상태에서, 외력에 의한 상기 내부 프레임부를 기준으로 한 상태 변화에 의해, 상기 레독스 필터부가 상기 미리 저장된 물에 노출되도록 하여 상기 레독스(redox) 반응이 구현되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 유로부는, 상기 미세 물방울이 이동하는 방향을 따라 수평 방향으로의 단면적이 감소하다가 다시 증가되도록 하여 상기 미세 물방울의 분사 속도를 향상시키는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0019] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 가습 모듈은, 소정의 공간을 제공하여 상기 미리 저장된 물을 저장하기 위한 물탱크부, 및 상기 물탱크부가 안착되면 상기 물탱크부에 저장된 상기 미리 저장된 물이 유출되어 상기 레독스 반응 모듈과 상기 레독스(redox) 반응이 가능토록 하는 안착부를 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 가습 모듈은, 상기 물탱크부로부터 유출되는 상기 미리 저장된 물과 접촉되어 상기 미세 물방울을 생성시키는 초음파 진동부를 구비하며, 상기 초음파 진동부는, 상기 안착부에 장착되는 상기 레독스 반응 모듈의 하부에 위치하여, 상기 OH 라디칼이 상기 미세 물방울에 함유되어 상기 외부로 분사되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 안착부는, 상기 공기 정화 모듈에 의해 정화된 공기가 통과하기 위한 공기통과홀을 구비하며, 상기 물탱크부는, 상기 안착부에 안착되면, 상기 공기통과홀과 연통되어 상기 정화된 공기가 외부로 배출되도록 하는 공기배출홀을 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명에 따른 가습 살균 공기 정화기의 상기 공기배출홀은, 상기 물탱크부의 외주 측에 위치하여, 배출되는 상기 정화된 공기의 유동에 의해 공기 중으로의 상기 OH 라디칼이 함유된 상기 미세 물방울의 확산이 유도되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0024] 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 의하면, 실내 공간의 공기 정화 기능과 가습 기능이 동시에 가능하도록 하고, 이 과정에서 레독스(redox) 필터부에 의한 OH 라디칼(OH Radical)이 분사되도록 하여 실내 공간에 존재하는 인체에 유해한 바이러스 등의 살균 기능도 함께 가능하도록 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기를 도시한 사시도.

도 2는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기를 구성하는 공기 정화 모듈, 가습 모듈 및 레독스 반응 모듈을 도시한 분해사시도.

도 3은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기를 통해 외부의 공기가 정화되는 과정을 설명하기 위한 도면.

도 4는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기의 가습 과정 및 OH 라디칼의 분사 과정을 설명하기 위한 도면.

도 5는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈의 제1 상태를 도시한 도면.

도 6은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈을 분해하여 도시한 도면.

도 7 내지 도 9는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈이 가습 모듈에 장착되는 원리를 설명하기 위한 도면.

도 10은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈의 제2 상태를 도시한 도면.

도 11은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈이 가습 모듈에 장착된 후 레독스 반응을 위한 제2 상태로 변화된 것을 설명하기 위한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되

는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.

- [0029] 또한, 도면에 도시된 구성요소는 본 발명을 실시할 수 있을 정도로 도시한 것에 불과하며, 일부의 구성요소는 설명의 편의를 위해 생략되었음을 밝혀둔다.
- [0031] 도 1은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기를 도시한 사시도이며, 도 2는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기를 구성하는 공기 정화 모듈, 가습 모듈 및 레독스 반응 모듈을 도시한 분해사시도이다.
- [0032] 또한, 도 3은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기를 통해 외부의 공기가 정화되는 과정을 설명하기 위한 도면이며, 도 4는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기의 가습 과정 및 OH 라디칼의 분사 과정을 설명하기 위한 도면이다.
- [0034] 도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기(1000)는 실내 공간의 공기를 흡입한 후 정화 필터부(120)에 의해 미세 먼지 또는 오염물질을 제거한 후 정화된 공기를 외부로 배출하는 공기 정화 기능과 상기 실내 공간의 습도를 적정 습도로 유지하기 위한 가습 기능이 동시에 구현할 수 있다.
- [0035] 그리고, 상기 공기 정화 기능 및 가습 기능을 동시에 구현하는 과정에서 OH 라디칼이 분사되도록 하여 OH 라디칼에 의한 실내 공간의 살균 기능도 함께 구현될 수 있다.
- [0036] 우선, OH 라디칼에 대해 간략히 설명하면, OH 라디칼은 하이드록실 라디칼(Hydroxyl Radical) 또는 수산기로 불리는 이온 물질로 산화력이 매우 강하며, 인체에 무해한 물질이다.
- [0037] OH 라디칼은 공기 또는 물 속의 오염물질에 직접적으로 관여하여 자신은 HO₂(하이드로퍼 옥시라디칼, hydroperoxy radical)로 변화하면서 지속적으로 산화분해 반응을 일으키고, 연쇄반응을 일으켜 모든 오염물질을 안전한 물(H₂O)과 이산화탄소(CO₂)로 환원시킨다.
- [0038] OH 라디칼은 산화력(살균 소독하고 분해하는 능력)이 불소(F) 다음으로 강력하고 오존(O₃)과 염소(Cl₂)보다 2배 이상 강력한 반면, 불소(F), 오존(O₃) 및 염소(Cl₂)처럼 독성이 있거나 유해한 물질이 아닌 극히 안전한 이온 물질이다.
- [0039] 또한, OH 라디칼은 오존(O₃)보다는 약 2000배, 자외선보다는 약 180배 정도 빠른 산화속도를 가지고 있으며, 사스(SARS), 조류 독감, 코로나 바이러스 등 각종 전염병의 확산을 방지할 수 있는 살균 기능을 가지고 있다.
- [0040] 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기(1000)는 공기 정화 기능과 가습 기능, 그리고, 상기과 같은 OH 라디칼을 생성하여 분사시키기 위해, 공기 정화 모듈(100), 가습 모듈(200) 및 레독스 반응 모듈(300)을 포함할 수 있다.
- [0041] 여기서, 상기 공기 정화 모듈(100)은 공기 정화 기능을 구현하기 위한 모듈이고, 가습 모듈(200)은 가습 기능을 구현하기 위한 모듈이며, 상기 레독스 반응 모듈(300)은 레독스(redox) 반응을 통해 OH 라디칼을 생성시키기 위한 모듈일 수 있다.
- [0042] 이하에서는 각 모듈에 대하여 구체적으로 설명한다.
- [0043] 공기 정화 모듈(100)은 외부로부터 유입된 공기가 정화 필터부(120)를 통해 정화된 후, 상기 외부로 배출되도록 하는 모듈로, 외부공기유입부(110), 정화 필터부(120) 및 흡입부(130) 등을 포함할 수 있다.
- [0044] 상기 흡입부(130)는 모터(140) 등의 구동력에 의해 공기의 흐름을 유도하기 위한 일종의 팬으로, 도면에 도시된 바와 같이 축류형(AXIAL FAN)일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 후곡형(TURBO FAN), 익형(AIR FOIL FAN), 방사형(PLATE FAN), 다익형(SIROCCO FAN), 관류형(TUBULAR FAN) 등의 원심형 등 다양한 종류의 팬이 적용될 수 있다.
- [0045] 상기 외부공기유입부(110)는 상기 흡입부(130)의 동작에 의해 외부의 공기가 유입되기 위한 구성요소로, 외부의 공기가 유입되기 위한 복수의 유입홀(112)을 구비할 수 있다.
- [0046] 상기 외부공기유입부(110)는 도면에 도시된 바와 같이 대략 원형의 판의 형상으로 구현될 수 있으며, 외부의 공기는 하측으로부터 상측으로 상기 유입홀(112)을 통해 내부공간(S)으로 유입될 수 있다.
- [0047] 상기 내부공간(S)은 외관프레임(F)에 의해 폐쇄될 수 있으며, 상기 내부공간(S)으로 유입된 외부 공기는 상기 정화 필터부(120)를 통과한 후 상승하게 된다.

- [0048] 상기 정화 필터부(120)는 교체 또는 세척 등의 청소가 가능하도록 하기 위해 상기 외부공기유입부(110)와 착탈식으로 구현될 수 있으며, 활성탄 필터 또는 헤파 필터(HEPA Filter)일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 황사, 미세먼지, 초미세 먼지, 꽃가루, 박테리아, 세균, 바이러스, 곰팡이, 각질, 라돈 방사능 가스 등을 걸러줄 수 있는 필터라면 그 종류에는 상관이 없다.
- [0049] 한편, 상기 외관프레임(F)은 상기 정화 필터부(120)의 교체 또는 세척 등의 청소를 위해 상기 외부공기유입부(110)와 착탈 가능하게 체결될 수 있으며, 내부에는 상기 정화 필터부(120)에 생존하는 세균 등을 처리하거나 역 유출을 차단하기 위한 적어도 하나의 자외선(UV) 살균 램프(미도시)가 장착될 수 있다.
- [0050] 상기 자외선 살균 램프는 습도가 높아질 때의 세균 증식을 억제할 수 있으며, 조사의 범위가 상기 정화 필터부(120)의 전 영역을 포함하도록 하는 최적의 위치에 배치될 수 있다.
- [0051] 예를 들어, 상기 자외선 살균 램프는 상기 외관프레임(F)의 내부에 방사상으로 분포되어 배치될 수 있다.
- [0052] 또한, 상기 자외선 살균 램프는 상기 정화 필터부(120)의 내부의 소정의 위치에 위치할 수도 있다.
- [0053] 정화 필터부(120)를 통과하여 오염물질 등이 정화된 공기는 공기통과홀(H1) 및 공기배출홀(H2)을 통해 외부로 배출될 수 있다.
- [0054] 여기서, 상기 공기통과홀(H1)은 가습 모듈(200)의 물탱크부(210)가 안착되기 위한 안착부(220)에 형성된 홀이며, 상기 공기배출홀(H2)은 상기 물탱크부(210)에 형성된 것으로, 상기 물탱크부(210)가 상기 안착부(220)에 안착되면, 상기 공기통과홀(H1)과 연통되어 상기 정화된 공기가 외부로 배출되도록 하는 홀일 수 있다.
- [0055] 상기 공기배출홀(H2)은 상기 물탱크부(210)의 외주 측에 방사 상으로 위치할 수 있다.
- [0056] 가습 모듈(200)은 상기 공기 정화 모듈(100)과 연결될 수 있으며, 미리 저장된 물을 이용하여 미세 물방울을 외부로 분사시킬 수 있다.
- [0057] 여기서, 미세 물방울은 초음파 진동부(222)에 의해 발생될 수 있으며, 이는 가습기의 일반적인 가습 원리이므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
- [0058] 상기 가습 모듈(200)은 소정의 공간을 제공하여 상기 미리 저장된 물을 저장하기 위한 물탱크부(210) 및 상기 물탱크부(210)가 안착되면 상기 물탱크부(210)에 저장된 상기 미리 저장된 물이 유출되어 상기 초음파 진동부(222)와 접촉되도록 하고 레독스 반응 모듈(300)과 레독스 반응이 가능토록 하는 안착부(220)를 포함할 수 있다.
- [0059] 상기 물탱크부(210)는 상기 안착부(220)에 안착되면, 상기 안착부(220)에 제공되는 회동부(224)에 개폐부(212)가 접촉되어 개폐홀이 개방되며, 이로 인해 상기 소정의 공간에 저장된 상기 미리 저장된 물이 상기 개폐홀을 통해 유출되어 안착부(220)과 상기 물탱크부(210) 사이에 채워지게 된다.
- [0060] 이 과정에서 상기 미리 저장된 물은 상기 초음파 진동부(222)와 접촉되게 되며, 상기 초음파 진동부(222)의 동작에 의해 미세 물방울이 생성되어 외부로 분사되게 된다.
- [0061] 레독스 반응 모듈(300)은 상기 안착부(220)에 채워지는 미리 저장된 물과 레독스 반응을 통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 모듈일 수 있으며, 상기 레독스 반응에 의해 생성되는 OH 라디칼은 상기 가습 모듈(200)에 의해 분사되는 상기 미세 물방울에 함유되어 외부로 분사될 수 있다.
- [0062] 상기 레독스 반응 모듈(300)은 미리 저장된 물과의 레독스 반응을 하기 위한 레독스 필터부(340)를 포함할 수 있으며, 상기 레독스 필터부(340)를 구성하는 레독스는 일체의 에너지나 약품을 사용하지 않고 다수의 이종 금속(예를 들어, 구리, 아연, 은, 망간, 니켈, 알루미늄 및 마그네슘 중 2 이상이 조합된 합금)의 적절한 조합을 통해 물과 산화환원반응과정에서 발생하는 자연상태의 전기화학적 반응을 이용하여 OH 라디칼을 생성시킬 수 있는 소재일 수 있다.
- [0063] 상기 레독스는 실의 형태로 구현되어 물과의 접촉 면적을 증대시킬 수 있다.
- [0064] 상기 레독스 반응 모듈(300)은 상기 가습 모듈(200)에 착탈 가능하게 장착될 수 있으며, 이때 레독스 필터부(340)는 은닉된 상태일 수 있다.
- 상기 레독스 반응 모듈(300)이 상기 가습 모듈(200)에 장착된 상태에서 사용자에게 의한 외력이 가해지면, 상기 레독스 필터부(340)는 안착부(220)에 채워지는 미리 저장된 물에 노출되게 되고, 이로 인해 상기 레독스 반응이

일어나게 된다.

- [0066] 도 5는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈의 제1 상태를 도시한 도면이며, 도 6은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈을 분해하여 도시한 도면이다.
- [0067] 또한, 도 7 내지 도 9는 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈이 가습 모듈에 장착되는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
- [0069] 도 5 내지 도 9를 참조하면, 레독스 반응 모듈(300)은 가습 모듈(200)의 안착부(220)에 장착되기 위한 장착부(310), 상기 장착부(310)에 연결되는 내부 프레임부(320), 상기 내부 프레임부(320)의 내부에 위치하여 상기 가습 모듈(200)에 의한 미세 물방울의 이동 통로를 제공하는 유로부(330), 상기 유로부(330)와 상기 내부 프레임부(320)의 사이에 위치하여 레독스 반응을 하기 위한 레독스 필터부(340) 및 상기 내부 프레임부(320)와 상기 레독스 필터부(340)를 커버하기 위한 외부 프레임부(350)를 포함할 수 있다.
- [0070] 상기 장착부(310)는 상기 안착부(220)에 제공되는 피체결부(226)와의 상호 작용에 의해 상기 안착부(220)에 장착되기 위한 체결부(312)를 구비할 수 있다.
- [0071] 상기 레독스 반응 모듈(300)이 상기 가습 모듈(200)의 안착부(220)에 장착되기 위해, 상기 체결부(312)가 상기 피체결부(226) 사이의 공간으로 진입하게 되며, 진입이 완료된 후 회전에 의해 상기 체결부(312)는 상기 피체결부(226)의 하부로 인입되게 된다.
- [0072] 상기 체결부(312)가 상기 피체결부(226)의 하부로 인입되는 과정에서 상기 피체결부(226)에 형성되는 돌기가 상기 체결부(312)에 형성되는 홈에 삽입되게 되며, 상기 돌기가 상기 홈에 삽입되는 구성을 통해 상기 가습 모듈(200)의 안착부(220)에 상기 레독스 반응 모듈(300)이 장착되는 과정이 완료되게 된다.
- [0073] 한편, 상기 돌기와 상기 홈은 서로 상대적인 구성요소로, 형성되는 위치가 서로 반대이어도 무방하며, 하나의 체결부(312)에 상기 돌기 또는 상기 홈이 복수개 존재할 수도 있고, 서로 혼용되어 존재할 수 있다.
- [0074] 물론, 하나의 피체결부(226)도 상기 하나의 체결부(312)와 마찬가지로 상기 돌기 또는 상기 홈이 복수개 존재할 수도 있고, 서로 혼용되어 존재할 수도 있을 것이다.
- [0075] 상기 레독스 반응 모듈(300)은 상기 외부 프레임부(350)에 의해 상기 내부 프레임부(320)와 상기 레독스 필터부(340)가 완전히 커버된 상태일 수 있으며, 이러한 상태를 제1 상태로 정의한다.
- [0076] 상기 제1 상태에서는 상기 외부 프레임부(350)의 내면에 형성된 1상태 체결홈(352)이 상기 내부 프레임부(320)에 형성된 상태 체결돌기(323)와 체결된 상태이며, 이로 인해 상기 외부 프레임부(350)는 상기 내부 프레임부(320)의 외측에서 안정적인 체결 상태를 유지하게 된다.
- [0077] 상기 제1 상태인 경우, 상기 레독스 반응 모듈(300)이 상기 가습 모듈(200)의 안착부(220)에 장착이 되더라도, 상기 레독스 필터부(340)는 상기 외부 프레임부(350)에 의해 상기 안착부(220)에 채워지는 미리 저장된 물에 노출되지 않을 수 있으며, 도 10 및 도 11에 도시된 제2 상태가 되면 상기 레독스 필터부(340)가 상기 미리 저장된 물에 노출되게 되어 자연스럽게 레독스 반응이 진행되게 된다.
- [0079] 도 10은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈의 제2 상태를 도시한 도면이며, 도 11은 본 발명에 따른 가습 살균 공기정화기에 제공되는 레독스 반응 모듈이 가습 모듈에 장착된 후 레독스 반응을 위한 제2 상태로 변화된 것을 설명하기 위한 도면이다.
- [0081] 도 10 및 도 11을 참조하면, 레독스 반응 모듈(300)이 상기 가습 모듈(200)에 장착되면 상태 변화에 의해 레독스 필터부(340)가 안착부(220)에 채워진 미리 저장된 물에 노출될 수 있다.
- [0082] 구체적으로, 레독스 반응 모듈(300)이 상기 가습 모듈(200)에 장착되면, 상기 외부 프레임부(350)는 사용자에게 의해 가해지는 외력에 의해 상측으로 이동될 수 있으며, 이로 인해 상기 내부 프레임부(320)를 기준으로 상태 변화가 일어나게 된다.
- [0083] 이러한 상태를 제2 상태라 정의하며, 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 변화되는 경우, 상기 레독스 필터부(340)는 상기 안착부(220)에 채워진 미리 저장된 물에 노출됨으로써 레독스 반응이 진행되게 된다.
- [0084] 상기 제1 상태에서는 상기 외부 프레임부(350)의 내면에 형성된 2상태 체결홈(354)이 상기 내부 프레임부(320)에 형성된 상태 체결돌기(323)와 체결된 상태이며, 이로 인해 상기 외부 프레임부(350)는 상기 내부 프레임부(320)의 외측에서 안정적인 체결 상태를 유지하게 된다.

- [0085] 상기 레독스 반응이 진행되게 되면 OH 라디칼이 생성되게 되며, 상기 OH 라디칼은 초음파 진동부(222)에 의해 생성되는 미세 물방울에 함유되어 외부로 분사되게 된다.
- [0086] 이를 위해 상기 초음파 진동부(222)는 상기 안착부(220)에 장착되는 레독스 반응 모듈(300)의 하부에 위치할 수 있으며, 상기 초음파 진동부(222)에 의해 생성되는 미세 물방울은 유로부(330)를 통과하여 가슴홀(H3)을 통해 외부로 분사되게 된다.
- [0087] 상기 유로부(330)는 상기 미세 물방울이 이동하는 방향을 따라 수평 방향으로의 단면적이 감소하다가 다시 증가 되도록 하여 상기 미세 물방울의 분사 속도를 향상시킬 수 있으며, 이로 인해 미세 물방울 및 OH 라디칼의 공기 중으로의 분사 범위를 확장시킬 수 있다.
- [0088] 한편, 상기 가슴홀(H3)을 통해 외부로 분사되는 상기 미세 물방울 및 OH 라디칼은 물탱크부(210)의 외주 측에 위치하여 공기배출홀(H2)을 통해 배출되는 정화된 공기의 유동에 의해 확산이 유도되어 확산 범위가 증대될 수 있으며, 이로 인해 본 발명에 따른 가슴 살균 공기정화기(1000)의 OH 라디칼에 의한 바이러스 등의 살균력, 살균 지속 시간 등을 극대화할 수 있다.
- [0090] 상기에서는 본 발명에 따른 실시예를 기준으로 본 발명의 구성과 특징을 설명하였으나 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 사상과 범위 내에서 다양하게 변경 또는 변형할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에게 명백한 것이며, 따라서 이와 같은 변경 또는 변형은 첨부된 특허청구범위에 속함을 밝혀둔다.

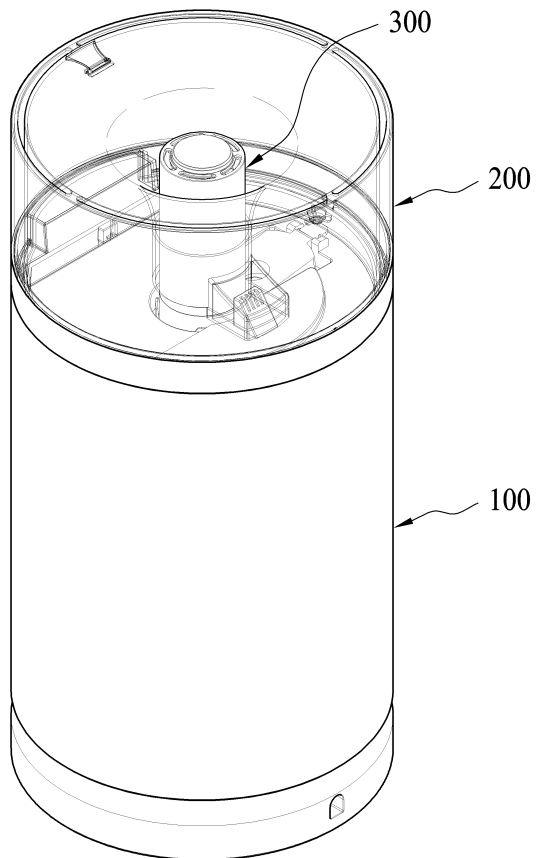
부호의 설명

- [0092] 100: 공기 정화 모듈
110: 외부공기유입부
120: 정화 필터부
130: 흡입부
200: 가슴 모듈
210: 물탱크부
220: 안착부
300: 레독스 반응 모듈
H1: 공기통과홀
H2: 공기배출홀
H3: 가슴홀
1000: 가슴 살균 공기정화기

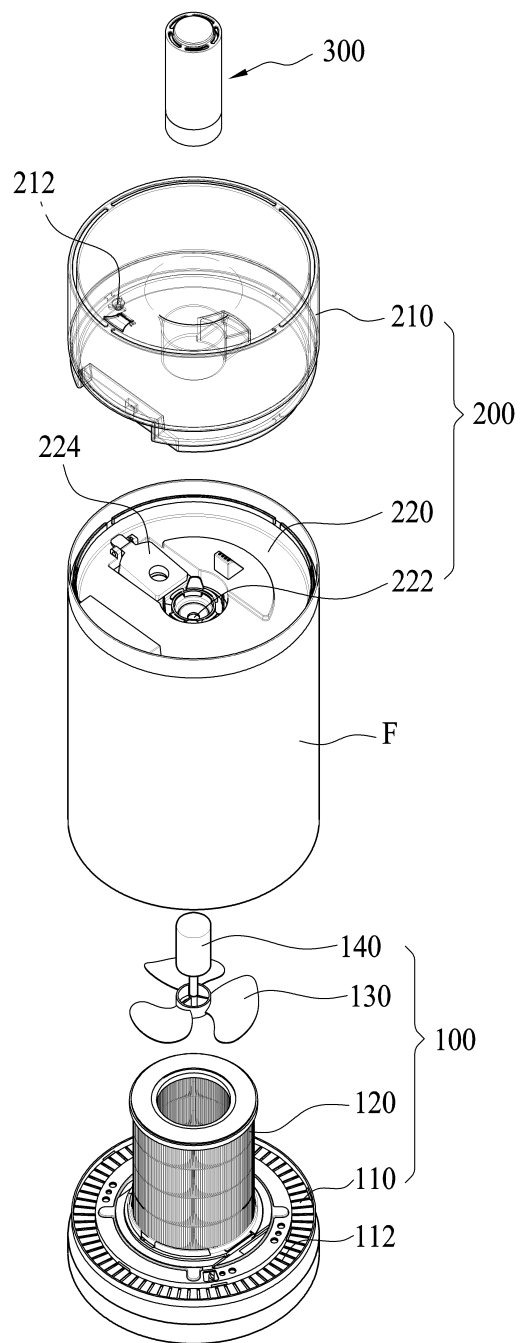
도면

도면1

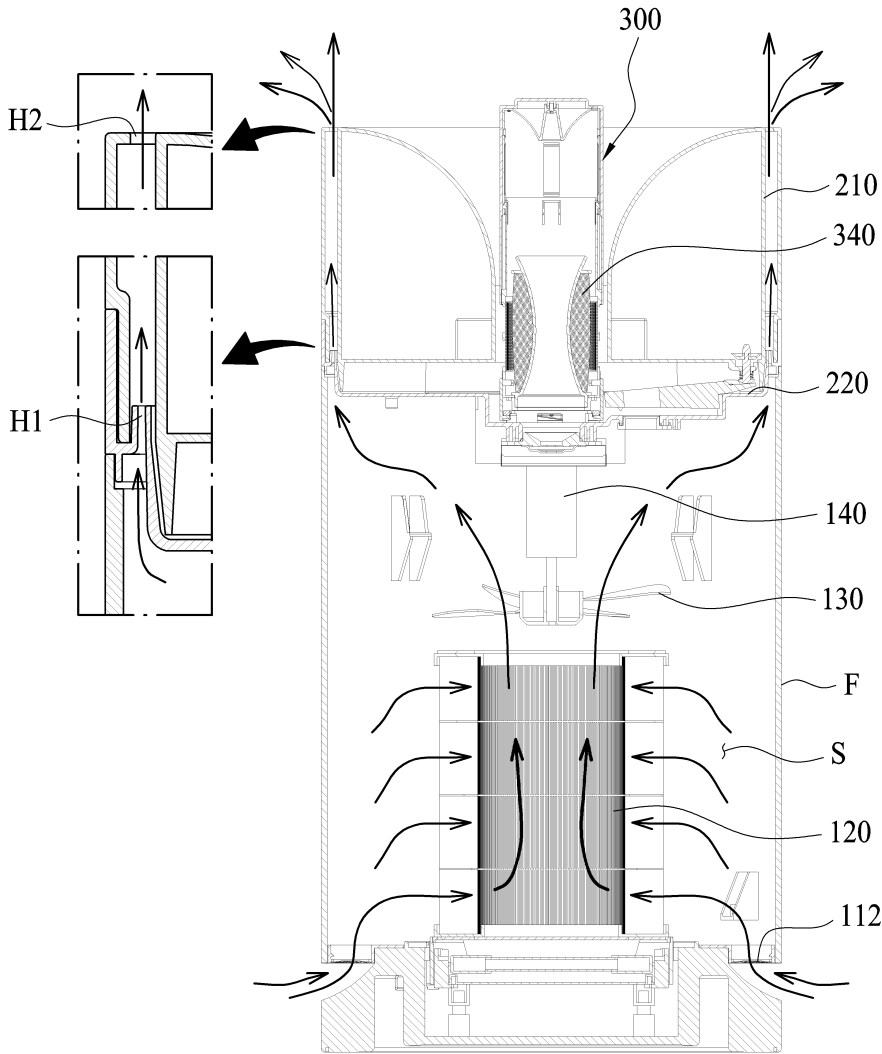
1000



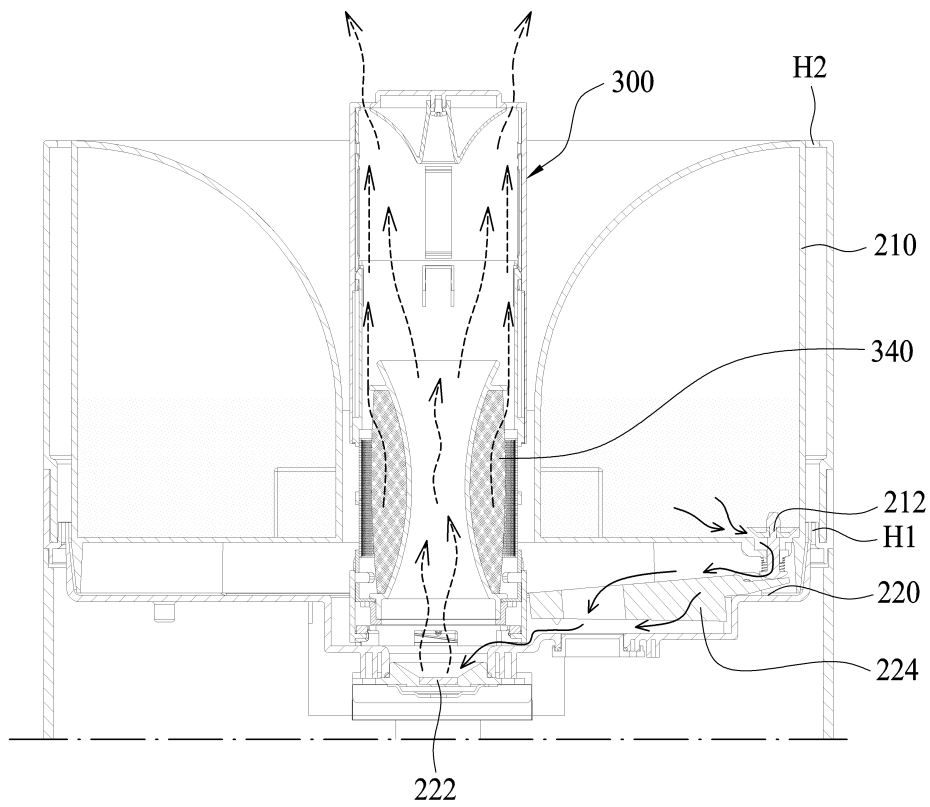
도면2



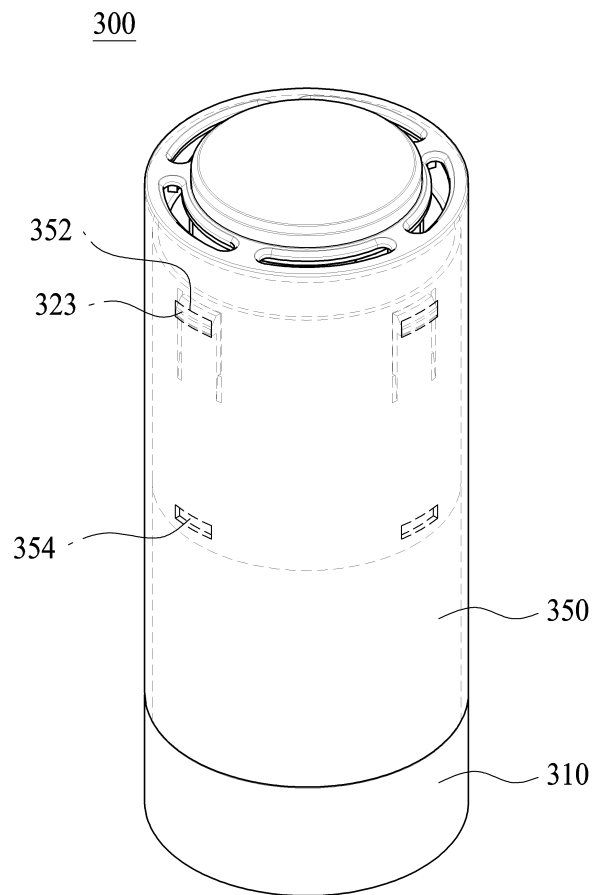
도면3



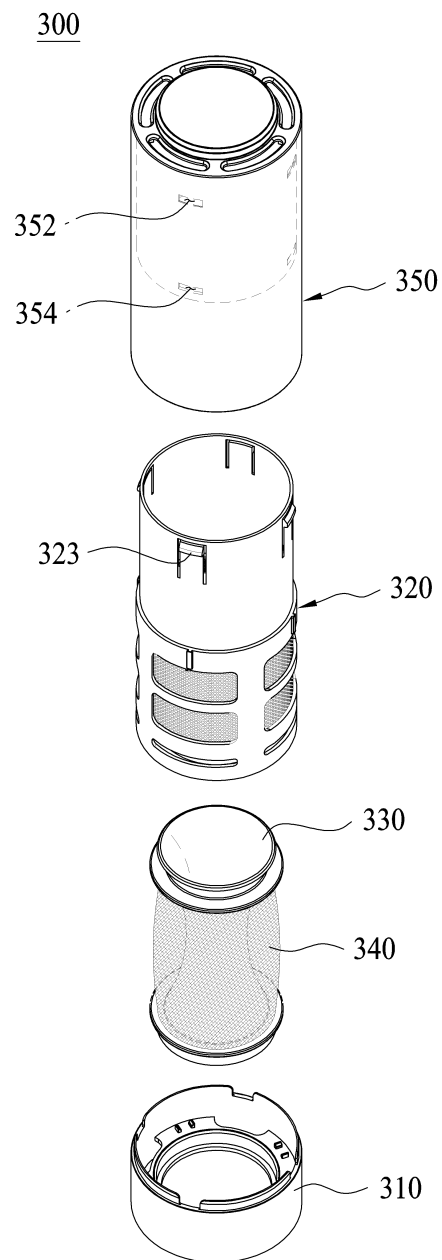
도면4



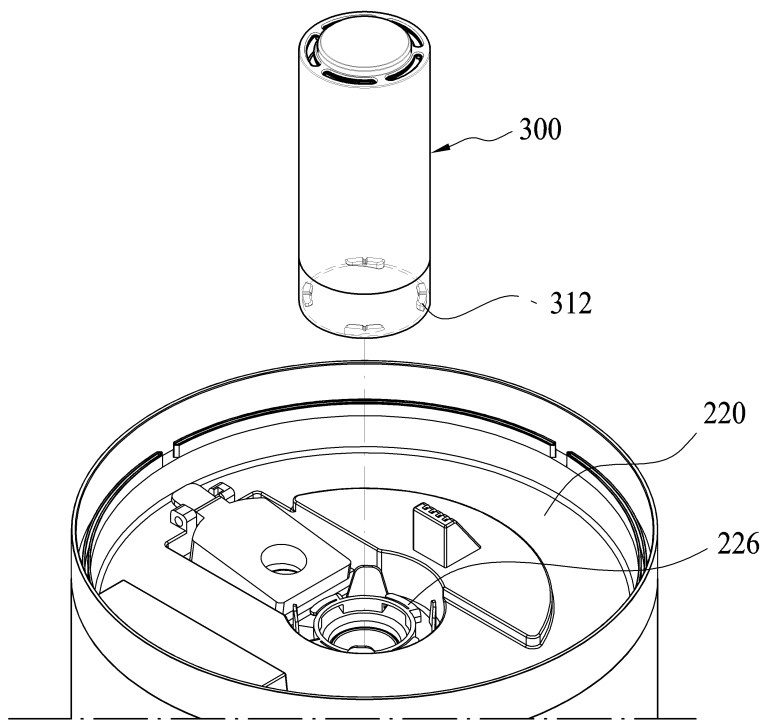
도면5



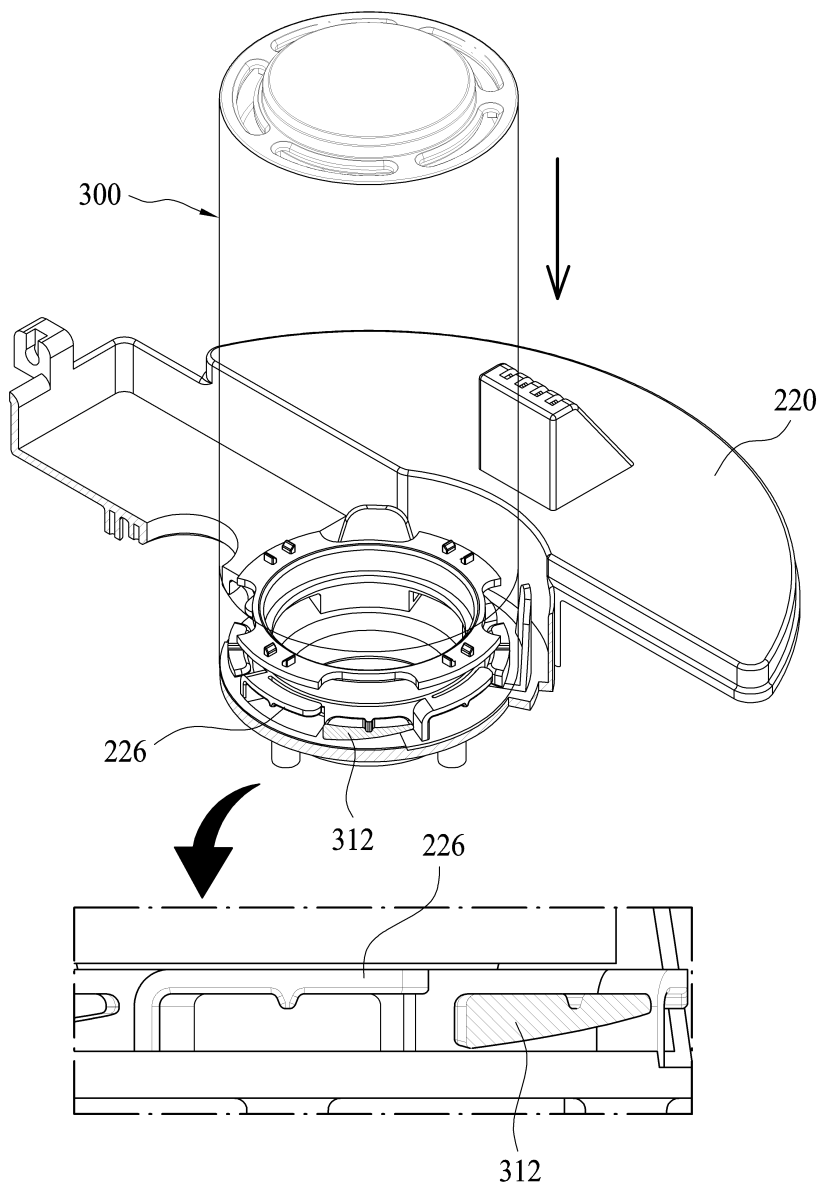
도면6



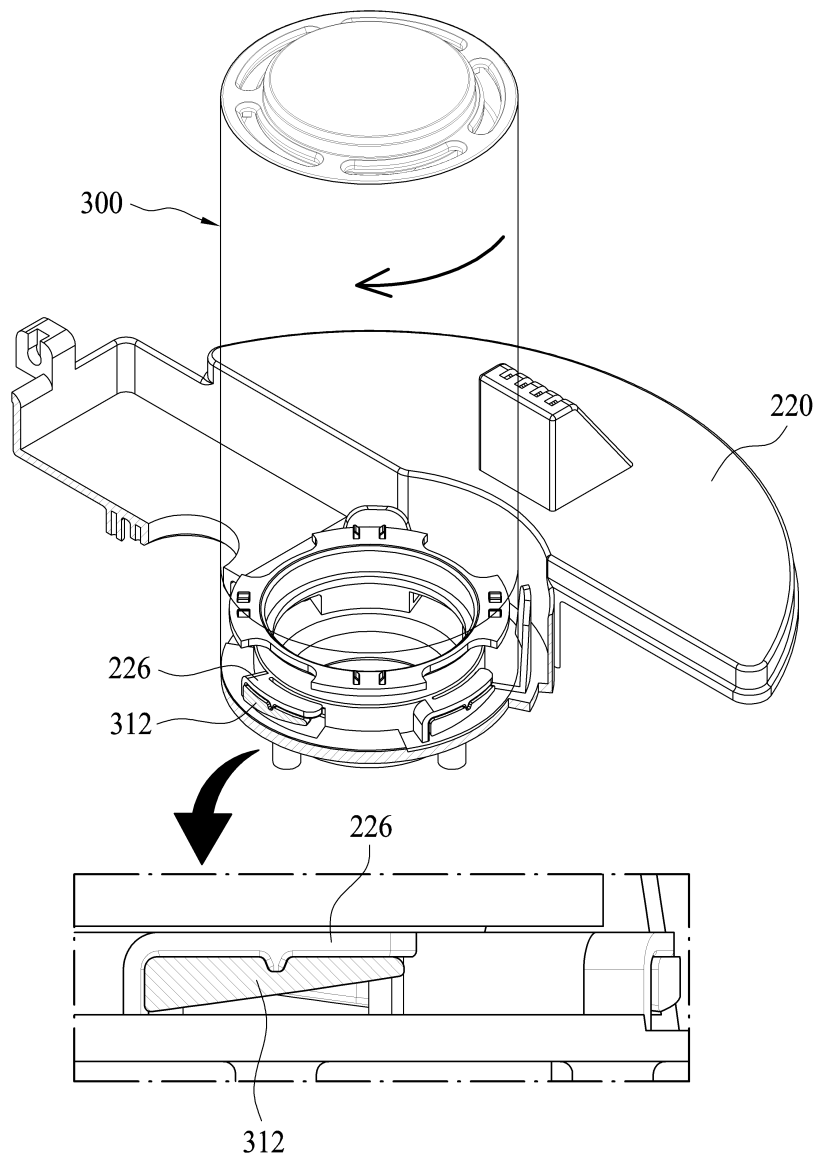
도면7



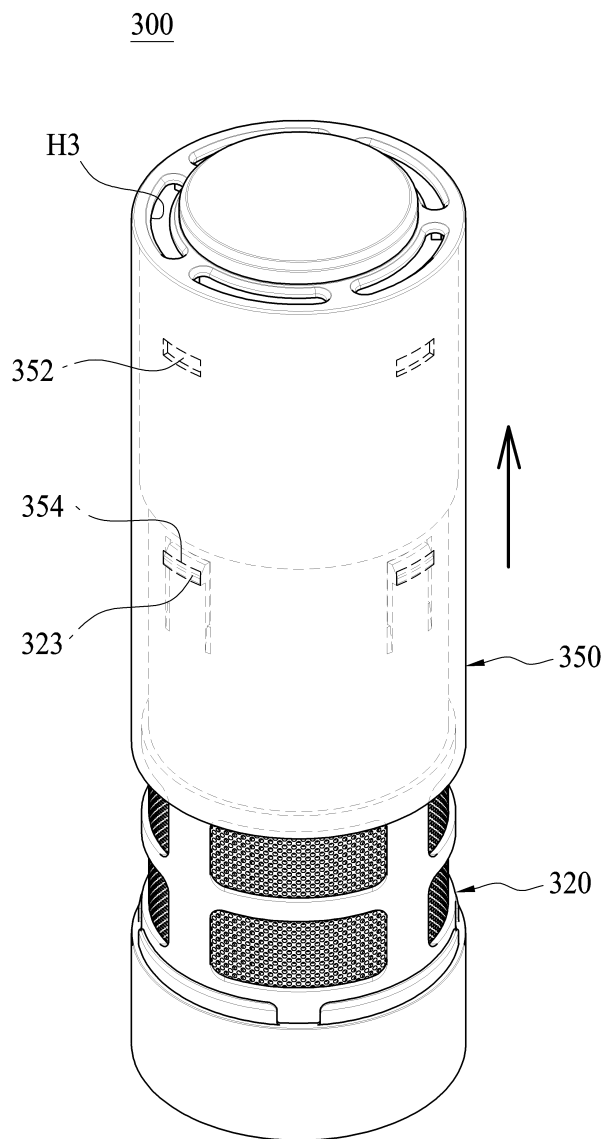
도면8



도면9



도면10



도면11

